

PARTIE A: ÉVALUATION DES RESSOURCES : 15 points

Exercice 1 : 3,75 points

I- Répondre par vrai ou faux pour chacune des deux affirmations suivantes:

1. L'intégrale $\int_1^e \frac{\ln^3 x}{x} dx$ est égale à $\frac{1}{4}$. 0,75 pt
2. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(2; 4; 1)$, $B(0; 4; -3)$, $C(3; 1; -3)$, $D(1; 0; -2)$ et $E(3; 2; -1)$. Le point E est le projeté orthogonal de D sur le plan (ABC) . 1 pt

II- Pour chacune des questions suivantes, choisir la bonne réponse parmi les quatre proposées :

1. La fonction f définie sur $[0; 2\pi]$ par $f(x) = \ln(2 \cos x - 1)$ a pour ensemble de définition :
a) $\left[0; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right]$; b) $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right]$; c) $\left[0; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}; 2\pi\right]$; d) $\left]\frac{5\pi}{3}; 2\pi\right[$. 0,5 pt
2. 1000 boules identiques, indiscernables au toucher et numérotées de 0 à 999 sont placées dans une urne opaque. On tire au hasard une boule de cette urne et on note n le numéro sorti. La probabilité pour que n soit divisible par 5 est :
a) $\frac{1}{5}$; b) $\frac{1}{4}$; c) $\frac{2}{5}$; d) $\frac{199}{1000}$. 0,5 pt
3. $ABCDEFGH$ est un cube. La composée des demi-tours d'axes (AD) et (CD) est :
a) Le demi-tour d'axe (AC) ; b) La réflexion de plan (ABC) ; c) Le demi-tour d'axe (DH) ; d) La symétrie de centre D . 0,5 pt
4. Soit (P) une parabole d'équation $x^2 = -16y$, $M_1(8; 4)$ un point de (P) . La tangente en M_1 à (P) a pour équation :
a) $8x = -16(y + 4)$; b) $8x = -8(y + 4)$; c) $4x = 8(y + 4)$; d) $8x = -8(y - 4)$. 0,5pt

Exercice 2 : 4 points

1. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $A_n = \left(1 + \frac{i}{\sqrt{3}}\right)^n - \left(1 - \frac{i}{\sqrt{3}}\right)^n$.
a) Montrer que $A_n = \frac{2^{n+1}}{(\sqrt{3})^n} i \sin\left(\frac{n\pi}{6}\right)$. 1 pt
b) En déduire A_n lorsque n est un multiple de 6. 0,5 pt
c) En déduire que $A_{2023} = -i \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{2023}$. 0,5 pt
2. Soit λ un réel de l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$.
a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E): z^2 \cos^2 \lambda - z \sin 2\lambda + 2 - \cos^2 \lambda = 0$. 0,75 pt
b) Soit M le point image dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, du nombre complexe $z = \tan \lambda + \frac{1}{\cos \lambda} i$.
Montrer que M appartient à la conique (H) d'équation : $-x^2 + y^2 = 1$, puis construire (H) . 1,25pt

Exercice 3 : 3,75 points

Dans le plan P rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, on considère A le point d'affixe $-1 - i$.

Soit T l'application de P dans P qui, à chaque point M d'affixe $z = x + iy$, associe le point M' d'affixe $z' = -i\bar{z} + 2 + 2i$.

1. Démontrer que l'ensemble (L) des points M du plan P tels que $T(M) = M$ est une droite dont on déterminera une équation cartésienne. 0,75 pt
2. Soit (D) la droite d'équation $x + y - 2 = 0$.
a) Montrer que pour tout point M du plan P , le milieu I du segment $[MM']$ appartient à (D) . 0,75pt
b) Justifier que pour tout point M du plan P , $\overrightarrow{MM'}$ est un vecteur normal à (D) . 0,5pt
c) En déduire la nature de l'application T . 0,5pt
3. a) Démontrer que la distance MI est égale à $\frac{1}{2}|-z - i\bar{z} + 2 + 2i|$. 0,5pt
b) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble (S) des points M du plan P dont l'affixe z vérifie l'équation $|z + 1 + i| = |-z - i\bar{z} + 2 + 2i|$. 0,75pt

Exercice 4 : 3,5 points

Soit la fonction f définie sur $]-\sqrt{6}; \sqrt{6}[$ par $f(x) = \frac{3}{\sqrt{6-x^2}}$.

1. Étudier les variations de f , puis dresser son tableau de variations.

2. Dédire que si $0 \leq x \leq \sqrt{3}$, alors $0 \leq f(x) \leq \sqrt{3}$.

3. Résoudre dans l'intervalle $[0; \sqrt{3}]$ l'équation $f(x) = x$.

4. Soit (u_n) la suite numérique définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{3}{\sqrt{6-u_n^2}} \end{cases}$$

a) Montrer que pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n \leq \sqrt{3}$.

b) Montrer que la suite (u_n) est croissante.

c) En déduire que la suite (u_n) est convergente et calculer sa limite.

1 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt
- PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES : 5 points
- Situation :
- Un camion qui consomme 20 litres de carburant par 100 km n'a dans son réservoir que 30 litres de carburant pour cinq jours. Il doit partir chaque matin d'un centre C , faire le tour des 5 quartiers Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 et Q_5 pour vider les bacs à ordures. Les routes reliant ces quartiers sont mentionnées sur le schéma 1 par des segments pondérés des longueurs en km. Ces ordures sont déversées dans une fosse et ensuite, le camion retourne au centre C.
- Cette fosse a la forme d'un pavé droit de hauteur 12m. Le constructeur de ce pavé a établi que l'aire de la base est égale à celle de la partie du plan constituée des point $M(x; y)$ tels que $\begin{cases} 0 \leq x \leq 4 \\ 0 \leq f(x) \leq y \end{cases}$ dans un repère orthonormé de 3 m comme unité sur les axes où f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^x$.
- Le dépôt moyen annuel d'ordures dans cette fosse est de $4960 m^3$. La péremption de cette fosse a lieu à la fin de la quatrième année d'utilisation.
- Le chauffeur de ce camion est payé selon son indice qui change tous les deux ans, suivant le tableau 1 ci-dessous. Il a 2 ans de service en janvier 2022 Il voudrait entamer la fondation de sa maison dès que son salaire mensuel aura atteint 240.000F. Il tient à ce que la construction de cette maison soit faite par son fils qui quitte le pays dans 16 ans. Un point d'indice correspond à 187,25 F et tout projet est fait à partir de la méthode Mayer.
- Tâches :
1. Cette quantité de carburant permettra-t-elle faire cinq jours de travail ?

2. Cette fosse pourra-t-elle contenir tous les déchets jusqu'à sa date de péremption ?

3. Son fils pourra-t-il effectuer ces travaux avant de quitter le pays ?

1,5pt

1,5pt

1,5pt
- Présentation :
- Schéma 1
-
- Tableau 1
- | Année | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Numéro d'avancement (x_i) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nombre de points d'indice (y_i) | 465 | 530 | 605 | 665 | 715 | 785 |
- Page 2 sur 2